

情報工学科 講義 デジタル信号処理A (2025/07/18)

第7回 演習

情報工学科 准教授 高道 慎之介



Takamichi Laboratory
慶應義塾大学 高道研究室

ディジタル信号処理Aの授業予定 (仮)

第XX回	日付	内容 (順次変わっていくので予想)	応用数学の復習
第01回	2025/04/10	イントロダクション, ディジタル信号処理	
第02回	2025/04/17	フーリエ級数展開・フーリエ変換から離散フーリエ変換へ	
第03回	2025/04/24	ラプラス変換から z 変換へ	
第04回	2025/05/01	インパルス応答と伝達関数, 安定性	
第05回	2025/05/08	ディジタルフィルタ	昨年のBの途中まで
第06回	2025/05/15	高速フーリエ変換と短時間フーリエ変換	
第07回	2025/05/22	総合演習. 期末試験の練習としての立ち位置.	
期末試験	2025/06/??	(日程は後日アナウンス)	

前回の課題の解答

課題 (PyWavelets などいずれのツールを使ってもよい)

離散時間信号に対する連続ウェーブレット変換を実装せよ．以下はそのステップである．

- ある連続時間信号 $x(t)$ を作成せよ．例えば正弦波．
- $x(t)$ をサンプリング周波数 T_s でサンプリングした離散時間信号 $x[n]$ を作成せよ．
- 以下の式に基づき，連続ウェーブレット変換を実装せよ． a, b の範囲は適宜変更せよ．

$$W(a, b) = \sum_n x[n] \psi_{a,b}^*[n], \quad x[n] = x(nT_s), \quad \psi_{a,b}[n] = \psi_{a,b}(nT_s)$$

信号のサンプリング ウェーブレットのサンプリング

- 変換の結果からスカログラムを描写し，その様子を考察せよ．
 - マザーウェーブレットの影響？ a, b の影響？ 信号の影響？ などなど

概略のみ

- 連続時間信号はお好きなように.
- 時間 $t = \text{numpy.arange}(0, \text{time_length}, 1 / T_s)$ など、サンプリング時刻を作る.
 - 信号とウェーブレットのサンプリングもできるはず.
- 連続ウェーブレット変換は相互相関で実現可能.
- 考察は任せる.

本日の内容

第 07 回について

- 講義の直前に課題をアップロードしてあります.
- いつも通り講義室に集合してください.
- 講義時間中にその課題を解いてください. 適宜, 話し合ったり資料を見てください. 質問はいつでも受け付けます.
- 一部の課題については, 解き方を解説します.
- 課題の提出は不要です. 講義後の課題也没有せん.

試験について

(本スライドと k-support で内容に齟齬がある場合は k-support の方を信じること)

- 2025/07/24 木曜3限 90 分 at 12-109
- 資料持ち込み不可，AI 使用不可
- 演習課題と同程度の問題形式および問題数
 - 講義後課題のようなプログラミングの問題は出しません